Paskaita 20

Ne Abelio Gauso dėsnis

Maksvelo evoliucija išsaugo Gauso dėsnį, nes rotoriaus divergencija lygi nuliui. Jango ir Milso teorijoje išvestines pakeičia kovariantinės išvestinės, kurios nebekomutuoja. Įrodysime, kad atsiradę papildomi komutatoriai susiprastina, todėl ne Abelio sąryšis taip pat išlieka.

Tikslai. *Išvesime laikinės kalibruotės lygtis su kurso normavimo daugikliais, įrodysime Gauso sąryšio išlikimą glodiesiems laukams ir apskaičiuosime sąryšių algebrą. Nekomutuojančiame vienalyčiame pavyzdyje susiprastinimus parodysime tiesiogiai.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti ne Abelio Gauso sąryšio išlikimą vykstant glodžiajai evoliucijai.
- Išvesti kalibruotės variacijas ir sąryšių skliausto ženklą.
- Nusakyti cituojamos Koši teoremos ribas ir liekamąją kalibravimo laisvę.

20.1 Sietis, kreivumas ir poravimas

Tegul I yra atviras laiko intervalas, kuriam priklauso nulis. Dirbsime srityje $I\times\mathbb{T}^3$ su glodžiais periodiniais koeficientais. Fiksuokime grupę $G=\mathrm{SU}(n_c)$, $n_c\geq 2$, ir jos realiąją Lie algebrą $\mathfrak{g}=\mathfrak{su}(n_c)$, sudarytą iš nulinio pėdsako antiermitinių matricų.

Apibrėžimas 20.1 (Sietis ir kreivumas). *Sietimi* čia vadinsime visur apibrėžtą matricinę vienaformą $A=A_\mu \mathrm{d}x^\mu$, kurios $A_\mu : I\times\mathbb{T}^3\to\mathfrak{g}$. Jos *kreivumas* ir kovariantinė išvestinė jungtiniame įvaizdyje yra

$$F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu+[A_\mu,A_\nu],\qquad D_\mu X=\partial_\mu X+[A_\mu,X].$$

Laikinė kalibruotė yra sąlyga $A_0=0$.

Skliaustas yra matricų komutatorius. Teigiamasis realusis poravimas algebroje $\mathfrak{g}$ yra $\langle X,Y\rangle=-2\,\mathrm{tr}(XY)$. Pasirinkime ortonormuotąją bazę T_a, todėl $\mathrm{tr}(T_aT_b)=-\frac{1}{2}\delta_{ab}$. Grupės $\mathrm{SU}(2)$ atveju pagal 14 paskaitos Paulio matricas gauname

$$T_a=-\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_a,\qquad [T_a,T_b]=\epsilon_{abc}T_c,\qquad \langle T_a,T_b\rangle=\delta_{ab}.$$

Iš ciklinio pėdsako invariantiškumo išplaukia $\langle[X,Y],Z\rangle=\langle X,[Y,Z]\rangle$. Todėl

$$\partial_i\langle X,Y\rangle=\langle D_iX,Y\rangle+\langle X,D_iY\rangle. \tag{20.1}$$

Fundamentaliajame kube $Q_{\mathrm{per}}=[0,2\pi]^3$ kraštinis narys yra $\int_{\partial Q_{\mathrm{per}}}\langle X,Y\rangle n_i\,\mathrm{d}S$. Dėl periodiškumo priešingų sienų indėliai panaikina vienas kitą ir gauname kovariantinio dalinio integravimo formulę. Išskleidę reiškinius ir pritaikę matricų Jakobio tapatybę taip pat gauname $[D_i,D_j]X=[F_{ij},X]$.

20.2 Hamiltono evoliucija laikinėje kalibruotėje

Kai sąveikos konstanta yra $g > 0$, Jango ir Milso veikimas ir jo skaliarinis tankis yra

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{g^2}\int \operatorname{tr}(F \wedge \star F), \\ L &= \frac{1}{2g^2}\sum_i \langle F_{0i}, F_{0i}\rangle - \frac{1}{4g^2}\sum_{i,j}\langle F_{ij}, F_{ij}\rangle. \end{aligned} \tag{20.2}$$

Erdviniai indeksai įgyja reikšmes nuo vieno iki trijų. Dviguboje sumoje kiekviena erdvinio kreivumo pora įskaičiuojama du kartus. Veikimą skaičiuojame kompaktiškuose laiko poaibiuose. Signatūra ir Hodžo operatorius yra tokie patys kaip 9 paskaitoje.

Prieš nustatydami $A_0 = 0$ pastebėkime, kad $F_{0i} = \partial_t A_i - D_i A_0$. Todėl impulsas ir skaliarinio potencialo variacija yra

$$\begin{aligned} \Pi_i &= g^{-2} F_{0i}, \\ \delta_{A_0} S &= -\int \langle \Pi_i, D_i \delta A_0\rangle \operatorname{vol} = \int \langle D_i \Pi_i, \delta A_0\rangle \operatorname{vol}. \end{aligned} \tag{20.3}$$

Čia variacijos atrama laiko atžvilgiu kompaktiška, o formulės (20.1) erdvinių sienų nariai susiprastina. Lauko A_0 lygtis yra Gauso sąryšis

$$\mathcal{D} := \sum_i D_i \Pi_i = 0. \tag{20.4}$$

Jį būtina išvesti prieš pašalinant A_0 iš tankio.

Laikinėje kalibruotėje erdvinis hamiltonianas yra

$$H = \int_{\mathbb{T}^3} \left[\frac{g^2}{2}\sum_i \langle \Pi_i, \Pi_i\rangle + \frac{1}{4g^2}\sum_{i,j}\langle F_{ij}, F_{ij}\rangle \right] \mathrm{d}^3 x. \tag{20.5}$$

Kanoninės koordinatės yra realiosios komponentės (A_i^a, Π_i^a). Naudosime 7 paskaitos funkcinės išvestinės apibrėžimą, dabar glodžioms periodinėms komponentėms su jų C^r pusnormėmis kiekvienam sveikajam $r \geq 0$. Leistinieji gradientai yra glodieji atvaizdavimai į tą pačią erdvę. Skliaustas yra kanoninių skliaustų suma pagal i ir a. Pastovios matricos uždarumo ir Jakobio tapatybės įrodymas be pakeitimų tinka šiam baigtiniam komponenčių skaičiui. Visi toliau nagrinėjami funkcionalai turi tokius gradientus.

Hamiltoniano H magnetinei daliai H_B pritaikę $\delta F_{ij} = D_i \delta A_j - D_j \delta A_i$ ir antisimetriškumą gauname

$$\delta H_B = \frac{1}{g^2}\int \langle F_{ij}, D_i \delta A_j\rangle \,\mathrm{d}^3 x = -\frac{1}{g^2}\int \langle D_i F_{ij}, \delta A_j\rangle \,\mathrm{d}^3 x.$$

Taigi $H_{A_j} = -g^{-2} D_i F_{ij}$. Periodinių sienų nariai susiprastina kaip formulėje (20.1). Todėl Hamiltono lygtys yra

$$\partial_t A_i = g^2 \Pi_i, \qquad \partial_t \Pi_i = g^{-2}\sum_j D_j F_{ji}. \tag{20.6}$$

Šios lygtys prasmingos ir nepritaikius sąlygos (20.4). Sąryšio išlikimo teorema paaiškina, kada jos išsaugo ir pašalintąją lauko A_0 lygtį.

20.3 Sąryšio išlikimas ir sąryšių skliaustas

Fiksuotam glodžiam periodiniam parametrui $\varepsilon : \mathbb{T}^3 \to \mathfrak{g}$ apibrėžkime su bandomąja funkcija suintegruotą sąryšį

$$C[\varepsilon] = \int \langle \Pi_i, D_i\varepsilon \rangle \, \mathrm{d}^3x = -\int \langle \mathcal{D}, \varepsilon \rangle \, \mathrm{d}^3x. \tag{20.7}$$

Jo parametras nepriklauso nuo laiko. Ženklas sutampa su 11 paskaitos Abelio sąryšio generatoriaus ženklu.

Teorema 20.2 (Ne Abelio Gauso dėsnis)**.** *Kiekvienam glodžiajam lygčių* (20.6) *sprendiniui srityje $I \times \mathbb{T}^3$ galioja $\partial_t \mathcal{D} = 0$. Taigi nulinis pradinis Gauso sąryšis lieka nulinis. Sąryšio generatorius duoda*

$$\delta_\varepsilon A_i = D_i\varepsilon, \qquad \delta_\varepsilon \Pi_i = [\Pi_i, \varepsilon]. \tag{20.8}$$

Fiksuotiems glodiesiems periodiniams parametrams ε ir ζ galioja

$$\{C[\varepsilon], C[\zeta]\} = -C[[\varepsilon, \zeta]], \qquad \{C[\varepsilon], H\} = 0. \tag{20.9}$$

Taigi Gauso sąryšiai yra pirmosios klasės.

Įrodymas. Diferencijuokime sąryšį, atsižvelgdami ir į operatoriaus D_i priklausomybę nuo laiko:

$$\partial_t \mathcal{D} = \sum_i D_i \partial_t \Pi_i + \sum_i [\partial_t A_i, \Pi_i] = g^{-2} \sum_{i,j} D_i D_j F_{ji} + g^2 \sum_i [\Pi_i, \Pi_i].$$

Paskutiniai komutatoriai po vieną lygūs nuliui. Pritaikę kreivumo F antisimetriškumą ir sukeitę abu sumavimo indeksus gauname

$$2 \sum_{i,j} D_i D_j F_{ji} = \sum_{i,j} [D_i, D_j] F_{ji} = \sum_{i,j} [F_{ij}, F_{ji}] = 0.$$

Taip įrodome sąryšio išlikimą, skaičiavimuose neprielaidaudami paties sąryšio.

Toliau varijuokime $C[\varepsilon]$ fiksuotu laiko momentu. Iš poravimo invariantiškumo gauname

$$\delta C[\varepsilon] = \int \left[\langle \delta\Pi_i, D_i\varepsilon \rangle + \langle \Pi_i, [\delta A_i, \varepsilon] \rangle \right] \mathrm{d}^3x,$$
$$C_{\Pi_i} = D_i\varepsilon, \qquad C_{A_i} = [\varepsilon, \Pi_i].$$

Todėl hamiltoniniai vektoriniai laukai duoda (20.8). Tai teiginiai apie gradientus ir suintegruotus stebinius, o ne apie neleistinų įvertinimo taške funkcionalų skliaustus.

Į kanoninį skliaustą įstatykime šiuos gradientus. Pritaikę poravimo invariantiškumą ir operatoriaus D_i Leibnico taisyklę gauname

$$\begin{aligned} \{C[\varepsilon], C[\zeta]\} &= \int \left[\langle [\varepsilon, \Pi_i], D_i\zeta \rangle - \langle D_i\varepsilon, [\zeta, \Pi_i] \rangle \right] \mathrm{d}^3x \\ &= -\int \langle \Pi_i, [\varepsilon, D_i\zeta] + [D_i\varepsilon, \zeta] \rangle \, \mathrm{d}^3x = -C[[\varepsilon, \zeta]]. \end{aligned}$$

Galiausiai sąryšio išlikimo skaičiavimas yra tapatybė, įstačius hamiltoninį vektorinį lauką bet kuriame faziniame taške. Nereikia teigti, kad per tą tašką eina sprendinio kreivė. Šią nulinę kryptinę išvestinę funkcionalui $\mathcal{D}$ suporavę su fiksuotu parametru gauname tapatybę $\{C[\varepsilon], H\} = 0$. Pirmasis skliaustas paprastai išnyksta tik sąryšių paviršiuje. Tai 11 paskaitos pirmosios klasės sąlyga, o ne ne Abelio sąryšių komutavimas visoje fazinėje erdvėje. ∎

20.4 Nekomutuojantys vienalyčiai duomenys

Tarkime, SU(2), $g = 1$, o pradiniai duomenys tore erdvės atžvilgiu pastovūs:

$$A_1 = T_1, \quad A_2 = T_1 + T_2, \quad A_3 = 0, \qquad \Pi_1 = T_1 + T_2, \quad \Pi_2 = T_1, \quad \Pi_3 = 0.$$

Kreivumas nenulinis: $F_{12} = T_3$. Abu užrašyti impulsai nenuliniai. Du nenuliniai Gauso nariai susiprastina: $[A_1, \Pi_1] = T_3$ ir $[A_2, \Pi_2] = -T_3$. Erdvės atžvilgiu pastoviems laukams evoliucija redukuojasi į

$$\partial_t A_i = \Pi_i, \qquad \partial_t \Pi_i = \sum_j [A_j, [A_j, A_i]].$$

Nurodytu laiko momentu dvi nenulinės išvestinės yra

$$\partial_t \Pi_1 = [T_1 + T_2, -T_3] = -T_1 + T_2,$$
$$\partial_t \Pi_2 = [T_1, T_3] = -T_2, \qquad \partial_t \Pi_3 = 0.$$

Kinetiniai indėliai $[\partial_t A_i, \Pi_i]$ lygūs nuliui. Kiti indėliai nenuliniai: $[A_1, \partial_t \Pi_1] = T_3$ ir $[A_2, \partial_t \Pi_2] = -T_3$. Taigi Gauso sąryšio išvestinės nariai susiprastina, kaip ir teigta. Hamiltoniano tankis yra $3/2 + 1/2 = 2$, todėl tai nėra nulinio lauko pavyzdys.

20.5 Cituojama Koši teorija

Ankstesnėje teoremoje daroma glodžiosios evoliucijos prielaida. Ji nekonstruoja energinės klasės Jango ir Milso sprendinio. Palyginimui *cituosime* šį lokalų rezultatą erdvėje $\mathbb{R}^3$, o ne tore. Tao straipsnio *Local well-posedness of the Yang–Mills equation in the temporal gauge below the energy norm* Teorema 1.1, p. 2, arXiv:math/0005064, teigia: kai $s > 3/4$, pakankamai mažiems duomenims $(A(0), \partial_t A(0)) \in H^s \times H^{s-1}$, tenkinantiems sąlygą $D_i \partial_t A_i(0) = 0$, egzistuoja sprendinys intervale $[-1, 1]$. Jis priklauso straipsnyje sukonstruotai Banacho erdvei X, kuriai $X \subset C_t H^s \cap C_t^1 H^{s-1}$, yra vienintelis erdvėje X ir tolydžiai priklauso nuo duomenų kaip atvaizdavimas į X. Čia $\|u\|_{H^r} = \|\langle k \rangle^r \widehat{u}\|_2$, sumuojant pagal komponentes, o neigiami laipsniai suprantami skirstinių prasme. Tao naudoja priešingą metrikos signatūrą. Pakeitus visos metrikos ženklą lygtis $D_\mu F^{\mu\nu} = 0$ nesikeičia, nes pakelti abu kreivumo indeksai.

Glodžiųjų duomenų sprendinių egzistavimą erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ nagrinėja Eardley–Moncrief (1982), *Communications in Mathematical Physics* 83, 171–191, I dalis. Baigtinės energijos teoriją erdvėje $\mathbb{R}^{1+3}$ nagrinėja Klainerman–Machedon (1995), *Annals of Mathematics* 142, 39–119, Baigtinės energijos sprendiniai. Šie analizės rezultatai cituojami. Nė vienas jų neišplaukia iš sąryšio išlikimo.

20.6 Liekamoji kalibruotė ir globalus kalibruotės parinkimas

Baigtinės kalibracinės transformacijos konvencija yra $A' = h^{-1} A h + h^{-1} \mathrm{d} h$, o jungtinio įvaizdžio laukai kinta pagal $\Pi_i' = h^{-1} \Pi_i h$. Laikinėje kalibruotėje $A_0' = h^{-1} \partial_t h$. Ji išsaugo $A_0 = 0$ tada ir tik tada, kai $\partial_t h = 0$. Todėl pirmiau nagrinėti generatoriai aprašo nuo laiko nepriklausančias liekamąsias kalibracines transformacijas.

Kulono sąlyga $\partial_i A_i = 0$ taip pat neparinks vienintelio atstovo globaliai. Tore pasirinkime $h(x) = \exp(2x^1 T_3)$ grupėje SU(2). Šis atvaizdavimas periodinis, nes $\exp(4\pi T_3) = I$. Jis atvaizduoja $A = 0$ į $A_1' = 2T_3$, $A_2' = A_3' = 0$. Abu potencialai tenkina Kulono sąlygą ir turi nulinį kreivumą. Čia periodinis objektas yra grupines reikšmes įgyjantis atvaizdavimas h, o ne 12 paskaitos vienareikšmis realusis kalibruotės parametras. Tai *Gribovo kopija*: skirtingos kalibruotiškai ekvivalenčios sietys, tenkinančios tą pačią kalibruotės sąlygą.

Stipresnę globalią kliūtį *cituosime*: Singer, *Some remarks on the Gribov ambiguity*, *Communications in Mathematical Physics* 60 (1978), 7–12, doi:10.1007/BF01609471, nagrinėja pagrindinius pluoštus virš keturmatės sferos su kompaktiška ne Abelio struktūrine grupe ir įrodo, kad tokiu atveju neįmanoma tolydžiai pasirinkti po vieną sietį kiekvienoje orbitoje. Ši globali kliūtis nepaneigia lokalių kalibruotės pjūvių egzistavimo. Toliau, 21 paskaitoje, nagrinėsime sąveiką su skaliariniu lauku vakuumo aplinkoje.

Santrauka. Glodžiajai Jango ir Milso evoliucijai tore laikinėje kalibruotėje galioja $\Pi_i = g^{-2}F_{0i}$ ir išlieka sąryšis $D_i\Pi_i = 0$. Dėl kreivumo antisimetriškumo susiprastina kovariantinių išvestinių komutatorius. Suintegruotasis generatorius duoda $\delta A_i = D_i\varepsilon$ ir $\delta\Pi_i = [\Pi_i, \varepsilon]$, o $\{C[\varepsilon], C[\zeta]\} = -C[[\varepsilon, \zeta]]$. Mažo reguliarumo sprendinių egzistavimui reikia atskirai cituojamų analizės teoremų. Laikinė kalibruotė palieka nuo laiko nepriklausančią kalibravimo laisvę. Negalima prielaida laikyti globalaus Kulono kalibruotės vienaties.

Savikontrolė. Kodėl diferencijuojant $D_i\Pi_i$ be nario $D_i\partial_t\Pi_i$ atsiranda dar vienas narys? Kas jam nutinka laikinėje Hamiltono evoliucijoje?

Atsakymas. Operatoriaus D_i sietis taip pat kinta, todėl atsiranda $[\partial_t A_i, \Pi_i]$. Kadangi $\partial_t A_i = g^2\Pi_i$, kiekvienas toks narys yra $g^2[\Pi_i, \Pi_i] = 0$.

Savikontrolė. Kas vienalyčių duomenų atveju liktų iš $\partial_t\mathcal{D}$, jei per klaidą praleistume $i = 2$ indėlį?

Atsakymas. Nesusiprastinęs indėlis yra T_3. Būtina palikti abu pradinius Gauso narius ir abu magnetinių išvestinių narius.

Savikontrolė. Ar pirmoji klasė reiškia, kad $\{C[\varepsilon], C[\zeta]\}$ tapatybiškai lygu nuliui? Kaip Abelio ribinis atvejis susijęs su 11 paskaita?

Atsakymas. Skliaustas yra $-C[[\varepsilon, \zeta]]$, todėl sąryšių paviršiuje jis lygus nuliui, bet už jo ribų nebūtinai. Abelinių algebrų parametrų komutatorius lygus nuliui ir gauname visoje fazinėje erdvėje komutuojančius 11 paskaitos sąryšius.

Savikontrolė. Ar nurodyta Tao teorema duoda vienatį tarp visų erdvės $C_tH^s \cap C_t^1H^{s-1}$ sprendinių bet kokio dydžio duomenims? Kokios kalibruotės išsaugo nustatytą sąlygą $A_0 = 0$?

Atsakymas. Nurodytame rezultate daroma pakankamai mažų suderintų duomenų prielaida, o vienatis gaunama nurodytoje erdvėje X. Liekamosios baigtinės transformacijos tenkina $\partial_t h = 0$.